关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R027 全概率公式

二级结论

条件

条件 1（互不相容）：

$A_i \cap A_j = \varnothing \ (i \neq j).$

条件 2（并集完备）：

$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \Omega.$

条件 3（概率正性）：

$P(A_i) > 0$ 对每个 i.

结论

结论一（全概率公式）：

直观描述： 将总概率按原因分类加权求和。

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_i).$$

常见变形（两事件划分）：

直观描述： 样本空间仅分为两个对立部分时的形式。

$$P(B) = P(A)P(B \mid A) + P(\overline{A})P(B \mid \overline{A}).$$

适用范围： 仅当事件组 $\{A_i\}$ 构成 Ω 的一个划分且每个 $P(A_i) > 0$ 时才能使用；若 A_i 出现零概率事件则公式失效。

理解说明

一句话直觉

将复杂事件按照导致它发生的不同原因分类，分别计算概率后相加。

核心拆解

要点一（划分思想）：

将样本空间分割成若干个互不重叠且覆盖全体的部分。

要点二（加权求和）：

每个原因的概率乘以在该原因下事件发生的条件概率，再求和。

几何本质（面积分割）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

设想样本空间为单位面积的正方形，A_i 各占一块互不重叠的区域，其面积为 $P(A_i)$。每个 A_i 中，事件 B 所占的比例为 $P(B \mid A_i)$。则 B 的总面积等于各块中 B 的面积之和，即 $\sum P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)$，就是 $P(B)$。

代数意义（加权平均）

$P(B)$ 是各条件概率 $P(B \mid A_i)$ 的加权平均，权重恰好是 $P(A_i)$。

考点价值（计算桥梁）

- **考法一（正向求总概率）：**已知各原因概率及条件概率，直接代入公式求总事件概率。
- **考法二（逆用求条件概率）：**结合贝叶斯公式，已知 $P(B)$ 和 $P(A_i), P(B \mid A_i)$ 可求 $P(A_i \mid B)$。

顿悟点

关键是找到合适的完备事件组。划分可以人为构造，如按时间、来源、类型等分类，只要满足互斥且覆盖全部可能。

使用场景

- **场景一（多阶段试验）：**如先选工厂再抽产品、先选盒子再取球等。
- **场景二（敏感问题调查）：**通过随机化装置确定回答问题类型，再用全概率公式估计敏感行为比例。

证明

思路提示

全概率公式的核心是事件分解：将事件 B 按划分 A_i 拆解为若干互斥部分，然后利用概率可加性与乘法公式逐部分求和。

正式推导

步骤一（事件分解）：

由于 $\{A_i\}$ 是样本空间 Ω 的一个划分，B 可表示为 $B = \bigcup_{i=1}^{n}(B \cap A_i)$，且这些交集互不相容。

$$\begin{aligned} B &= B \cap \Omega \\ &= B \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \right) \\ &= \bigcup_{i=1}^{n} (B \cap A_i). \end{aligned}$$

理由：利用划分定义，并运算对交运算分配，且 $B \cap A_i$ 之间互斥（因为 A_i

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

互斥）。

步骤二（可加性）：

互斥事件并的概率等于各事件概率之和。

$$P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(B\cap A_i).$$

理由：概率的可加性公理：有限个互斥事件之和的概率等于概率之和。

步骤三（乘法公式）：

对每个 i，由条件概率定义 $P(B\mid A_i)=\frac{P(B\cap A_i)}{P(A_i)}$，因此

$$P(B\cap A_i)=P(A_i)\,P(B\mid A_i).$$

理由：条件概率的乘法公式，只需 $P(A_i)>0$（已假定）。

步骤四（代入求和）：

将步骤三的结果代入步骤二。

$$P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)\,P(B\mid A_i).$$

理由：直接代换即得全概率公式。

结论回扣

证毕。上述推导表明，只要选定一个完备事件组，事件 B 的概率即可通过各原因的概率与条件概率的加权和求得。

典型例题

例 1（基础）

题目： 某工厂有甲、乙两条生产线。甲线产量占 60%，次品率为 2%；乙线产量占 40%，次品率为 3%。从总产品中任取一件，求它是次品的概率。

解题步骤：

第一步（设定事件）：

设 B 表示“取到次品”，A_1 表示“来自甲线”，A_2 表示“来自乙线”。则 $\{A_1,A_2\}$ 构成样本空间的一个划分。

理由：每件产品必然来自甲或乙，且不能同时来自两条线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（提取数据）：

$P(A_1)=0.6$，$P(A_2)=0.4$；$P(B\mid A_1)=0.02$，$P(B\mid A_2)=0.03$。

理由：已知条件直接给出产量占比和次品率。

第三步（套用公式）：

由全概率公式，

$$\begin{aligned}P(B)&=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)\\&=0.6\times0.02+0.4\times0.03\\&=0.012+0.012\\&=0.024.\end{aligned}$$

理由：代入公式计算即得。

关键结论： **该产品为次品的概率为** 0.024**（即** 2.4%**）。**

例 2（稍变形）

题目： 某企业有三个车间，产量分别占总量的 50%、30%、20%，次品率分别为 1%、2%、4%。从总产品中任取一件，求它是次品的概率。

解题步骤：

第一步（设定事件）：

设 B 表示“次品”，A_1,A_2,A_3 分别对应第一、二、三车间。它们构成划分。

理由：产品必然来自且仅来自一个车间。

第二步（提取数据）：

$P(A_1)=0.5,P(A_2)=0.3,P(A_3)=0.2;P(B\mid A_1)=0.01,P(B\mid A_2)=0.02,$ $P(B\mid A_3)=0.04$。

理由：题目直接给出。

第三步（套用公式）：

$$\begin{aligned}P(B)&=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B\mid A_i)\\&=0.5\times0.01+0.3\times0.02+0.2\times0.04\\&=0.005+0.006+0.008\\&=0.019.\end{aligned}$$

理由：全概率公式代入计算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 该产品为次品的概率为 0.019（即 1.9%）。

例 3（综合应用）

题目： 某地区人群某疾病的患病率为 0.1%。一种检测方法对患病者的正确检出率（灵敏度）为 95%，对非患病者的正确排除率（特异度）为 90%。现从该地区随机抽取一人进行检测，问检测结果呈阳性的概率是多少？

解题步骤：

第一步（设定事件）：

设 B 表示“检测阳性”，A 表示“患病”，则 $\overline{A}$ 表示“未患病”。$\{A, \overline{A}\}$ 构成划分。

理由： 一个人要么患病要么不患病，二者互斥且完备。

第二步（提取数据）：

$P(A) = 0.001$，$P(\overline{A}) = 0.999$；灵敏度 95% 即 $P(B \mid A) = 0.95$，特异度 90% 意味着非患病者阳性的概率 $P(B \mid \overline{A}) = 1 - 0.90 = 0.10$。

理由： 根据定义，特异度是正确排除非患病者的概率，故非患病者阳性率为 1− 特异度。

第三步（套用公式）：

由全概率公式，

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)P(B \mid A) + P(\overline{A})P(B \mid \overline{A}) \\ &= 0.001 \times 0.95 + 0.999 \times 0.10 \\ &= 0.00095 + 0.0999 \\ &= 0.10085. \end{aligned}$$

理由： 代入数值，先乘后加。

关键结论： 检测结果呈阳性的概率约为 0.10085（即 10.085%）。

易错提醒

易错点一（忽略划分条件）

直接套用公式前没有验证事件组是否构成划分，即是否互斥且完备。

正确理解（验证划分）：

使用全概率公式必须保证 A_i 互不相容且 $\bigcup A_i = \Omega$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（条件缺失）：

若 A_i 有重叠或遗漏，会导致概率计算重复或漏算，结果错误。

易错点二（条件概率颠倒）

混淆 $P(B \mid A_i)$ 与 $P(A_i \mid B)$，误将后者代入公式。

正确理解（区分方向）：

全概率公式中的条件概率是“在原因 A_i 下结果 B 发生的概率”，方向是原因 $\rightarrow$ 结果。

错因分析（概念混淆）：

分不清条件概率中的条件与结果的关系，导致数值代入错误。

易错点三（概率和不为 1）

忘记检查 $\sum P(A_i) = 1$，或划分不完全，导致加权平均时权重之和不为 1。

正确理解（权重归一）：

权重 $P(A_i)$ 必须满足 $\sum P(A_i) = 1$，否则公式不成立。

错因分析（遗漏或重复）：

若 $P(A_i)$ 之和小于 1 说明有遗漏，大于 1 说明有重叠，都是划分不正确的表现。

结论小结

一句话核心

全概率公式将复杂事件的总概率分解为按原因（划分）加权的条件概率之和，实现分而治之的计算。

使用条件

- **条件 1（完备事件组）：** 事件组 $\{A_i\}_{i=1}^n$ 必须满足 $A_i \cap A_j = \varnothing$ $(i \neq j)$ 且 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$。
- **条件 2（概率正性）：** 每个 $P(A_i) > 0$，否则条件概率无定义。

关键提醒

- **易错点（划分验证）：** 使用前必须确认划分的互斥性和完备性，不能想当然。
- **检查项（权重和）：** 验证 $\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$，确保没有遗漏或重复。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料